

第一讲 网络攻击（上）

高梦州

内容安排

1. 网络攻击的定义与分类
2. 嗅探攻击
3. 截获攻击
4. 拒绝服务攻击
5. 欺骗攻击
6. 非法接入和登录
7. 小结

内容安排

1. 网络攻击的定义与分类
2. 嗅探攻击
3. 截获攻击
4. 拒绝服务攻击
5. 欺骗攻击
6. 非法接入和登录
7. 小结

1 网络攻击的定义与分类

1.1 网络攻击定义

网络攻击是指利用网络中存在的漏洞和安全缺陷对网络中的硬件、软件及信息进行的攻击，其目的是破坏网络中信息的**保密性、完整性、可用性、可控制性和不可抵赖性**，削弱、甚至瘫痪网络的服务功能。

1 网络攻击的定义与分类

1.2 网络攻击分类

- 主动攻击
- 被动攻击

1 网络攻击的定义与分类

■ 主动攻击

主动攻击是指会**改变**网络中的信息、状态和信息流模式的攻击行为。主动攻击可以**破坏**信息的保密性、完整性和可用性等。

1 网络攻击的定义与分类

■ 被动攻击

被动攻击是指不会对经过网络传输的信息、网络状态和网络信息流模式产生影响的攻击行为。被动攻击一般只破坏信息的保密性。

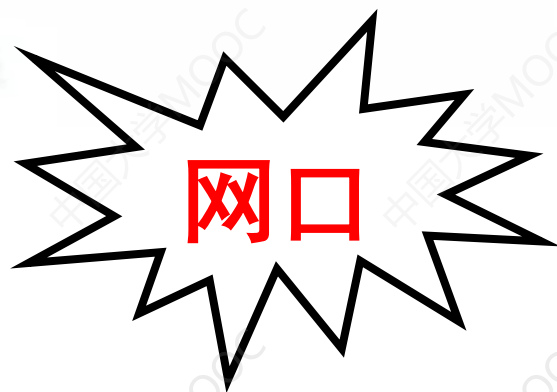
背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

(1) 小A想与小B一起玩游戏，怎么办？



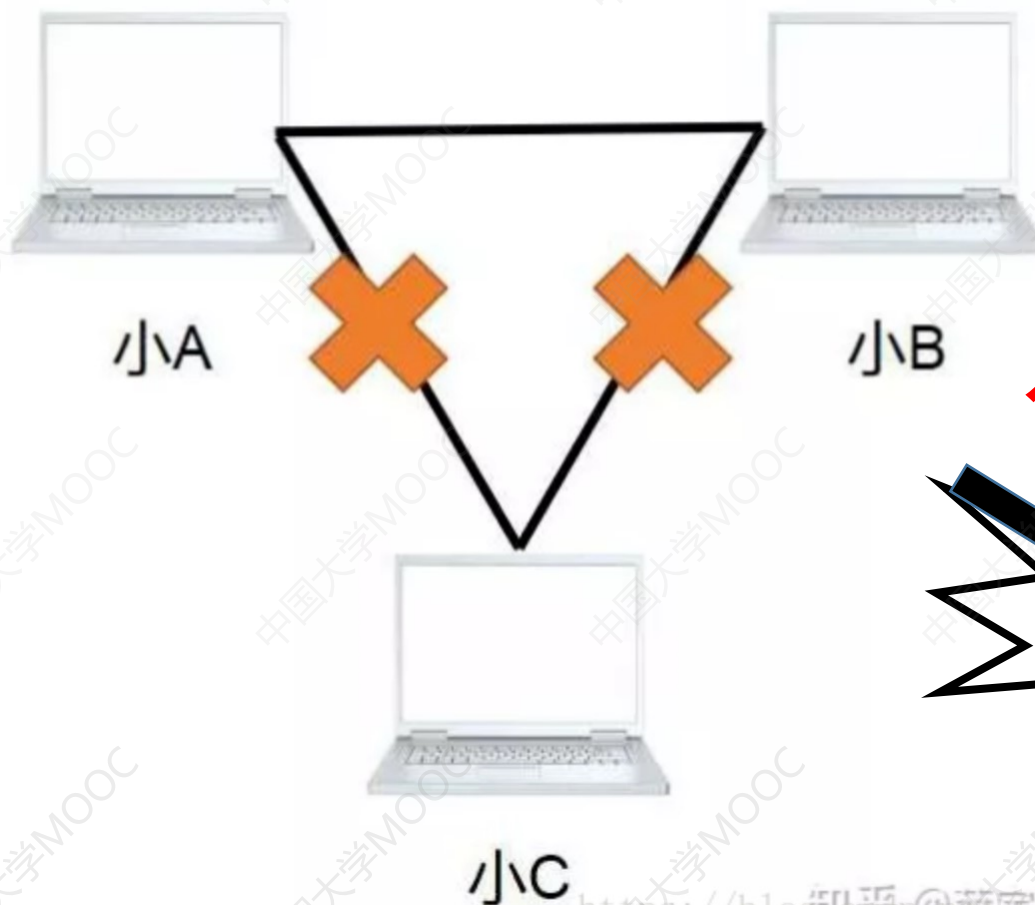
小A

小B



背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

(2) 小C也想一起玩游戏，怎么办？

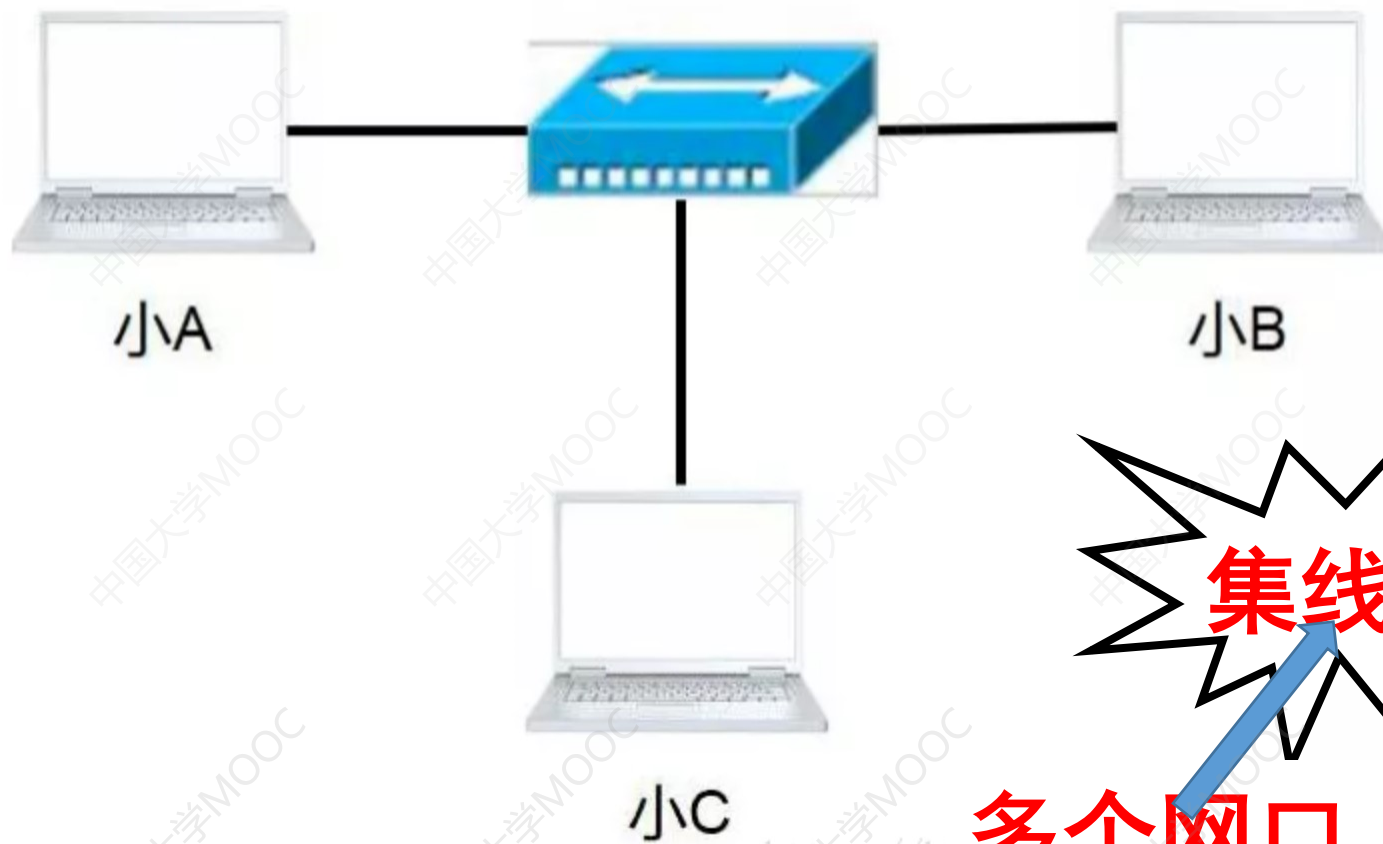


只有一个

~~网口？~~

背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

(2) 小C也想一起玩游戏，怎么办？

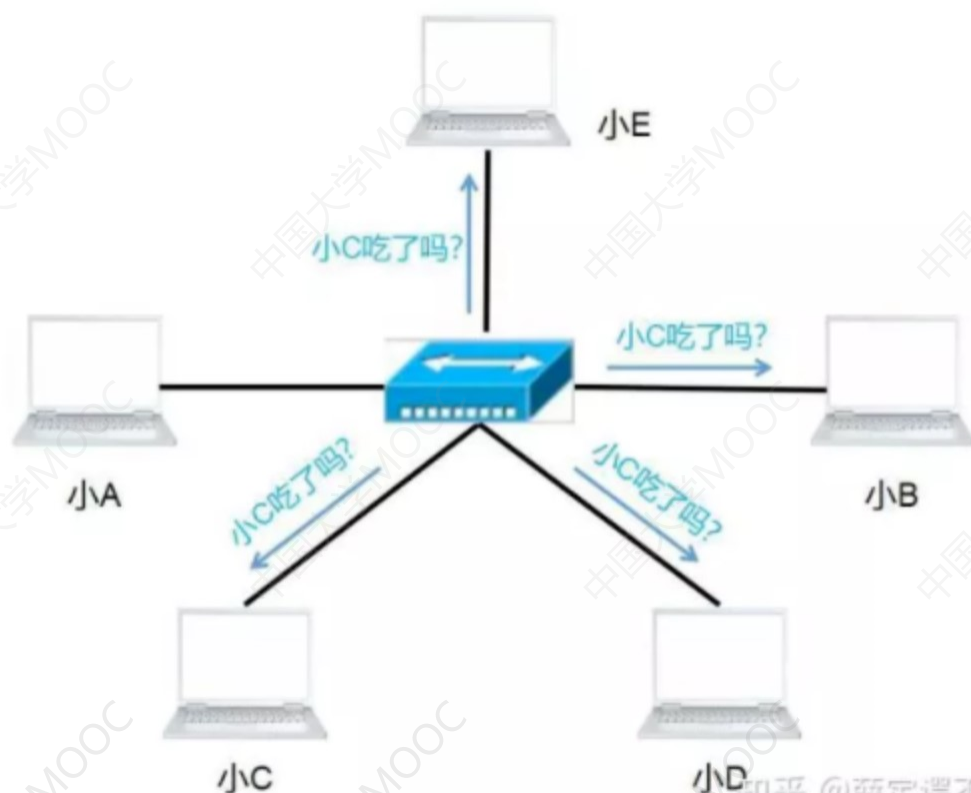


集线器

多个网口

背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

(3) 小D、小E…也想一起玩游戏，怎么办？

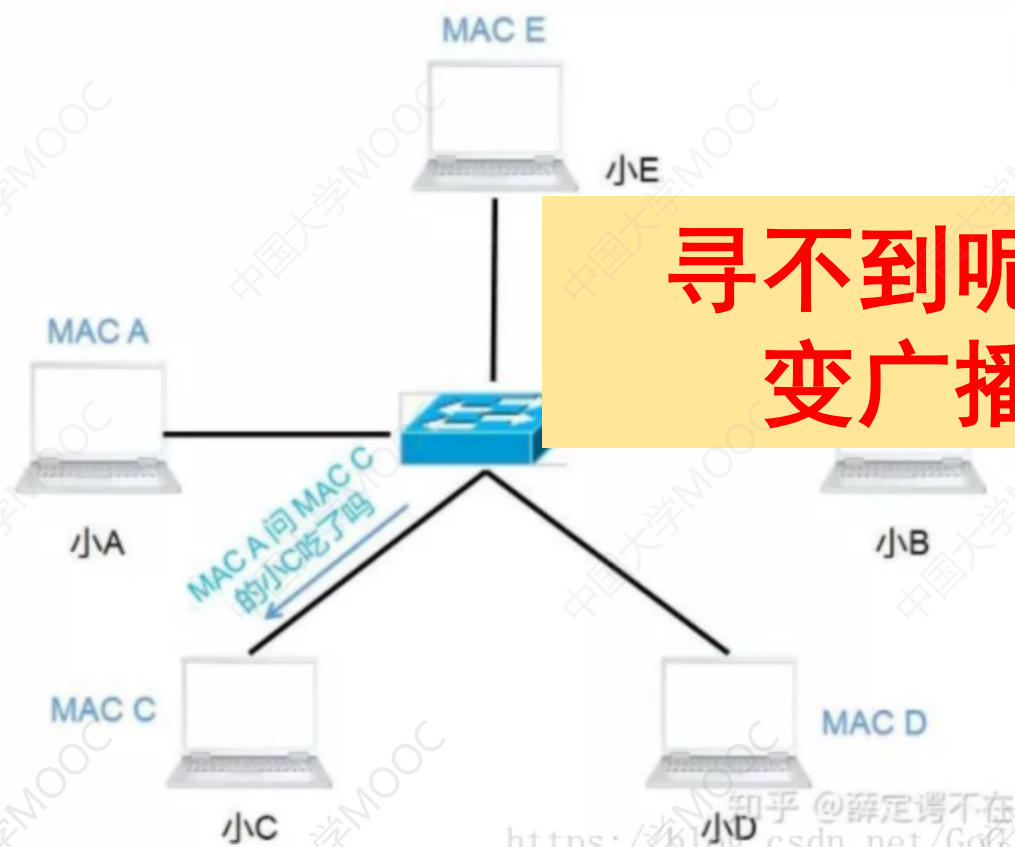


问题1：广播
问题2：半双工

~~集线器~~

背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

(3) 小D、小E.. 也想一起玩游戏，怎么办？



寻不到呢？
变广播

优点1：单播
优点2：全双工

交换机

自动寻址

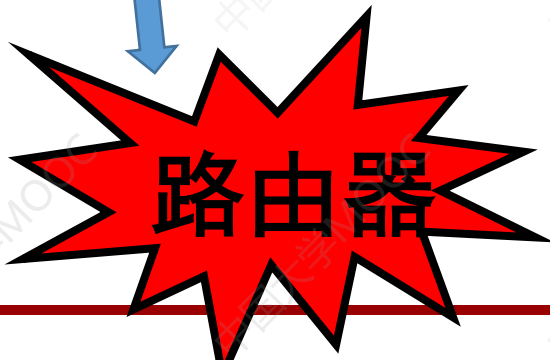
背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

(4) 外村的也想一起玩游戏，怎么办？

“统一度量衡”

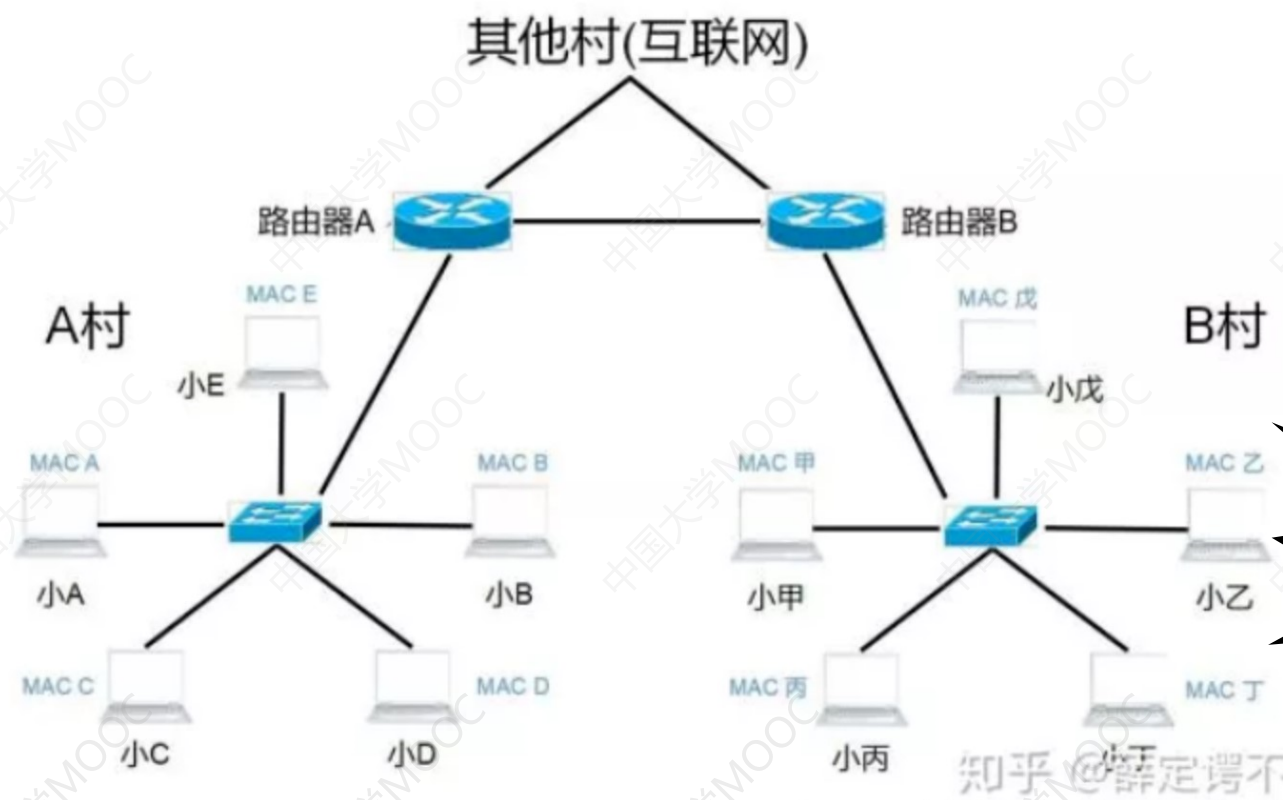
相同协议：TCP/IP
IP地址作“门牌”

网络类型不同



背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

（4）外村的也想一起玩游戏，怎么办？



网络类型不同

路由器

背景知识：集线器、交换机、路由器的区别

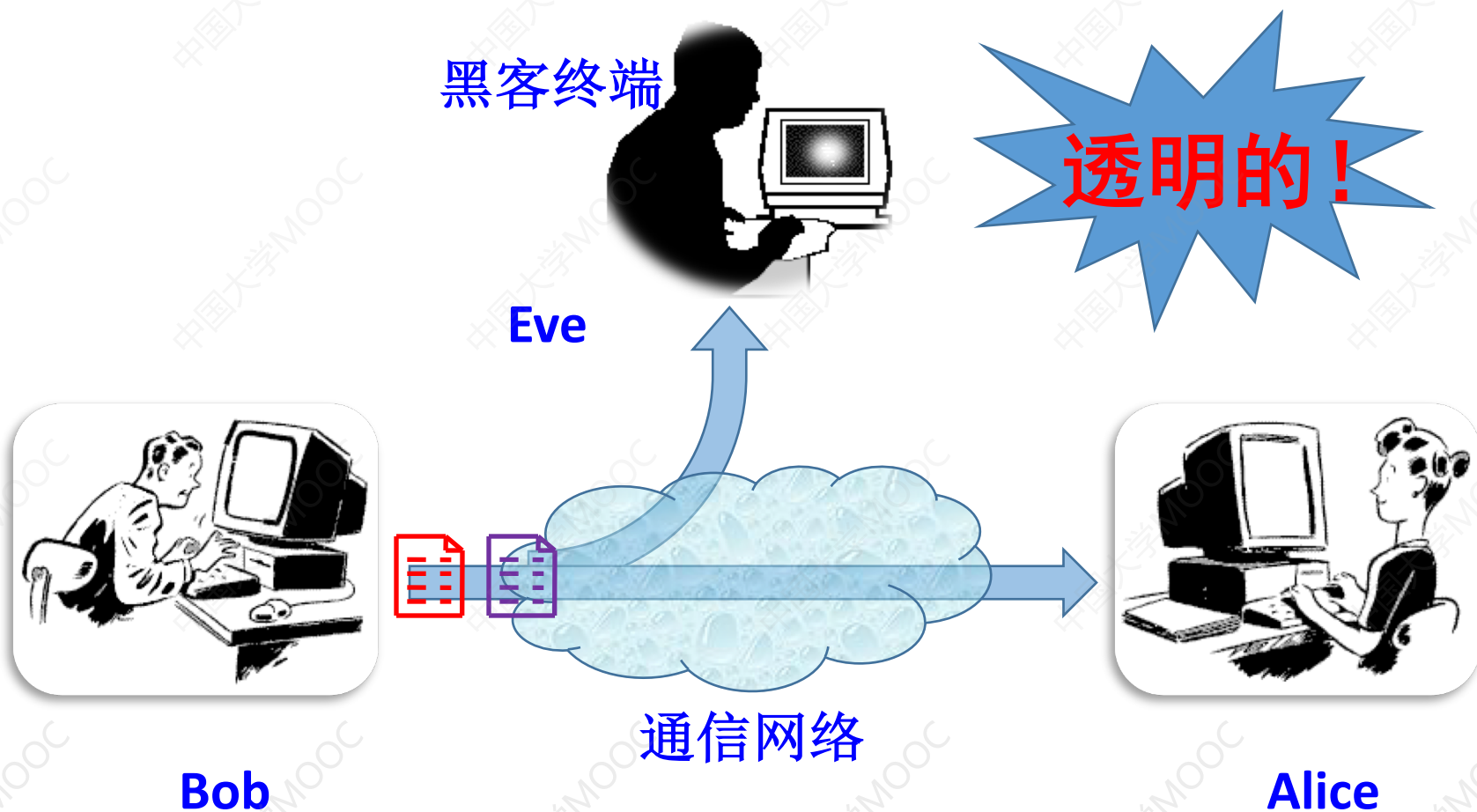
集线器	物理层	第一层	广播	连接设备
交换机	数据链路层	第二层	MAC地址	组建局域网
路由器	网络层	第三层	IP地址	将局域网相连，或接入Internet

内容安排

1. 网络攻击的定义与分类
2. 嗅探攻击
3. 截获攻击
4. 拒绝服务攻击
5. 欺骗攻击
6. 非法接入和登录
7. 小结

2 嗅探攻击

2.1 嗅探攻击原理



2 嗅探攻击

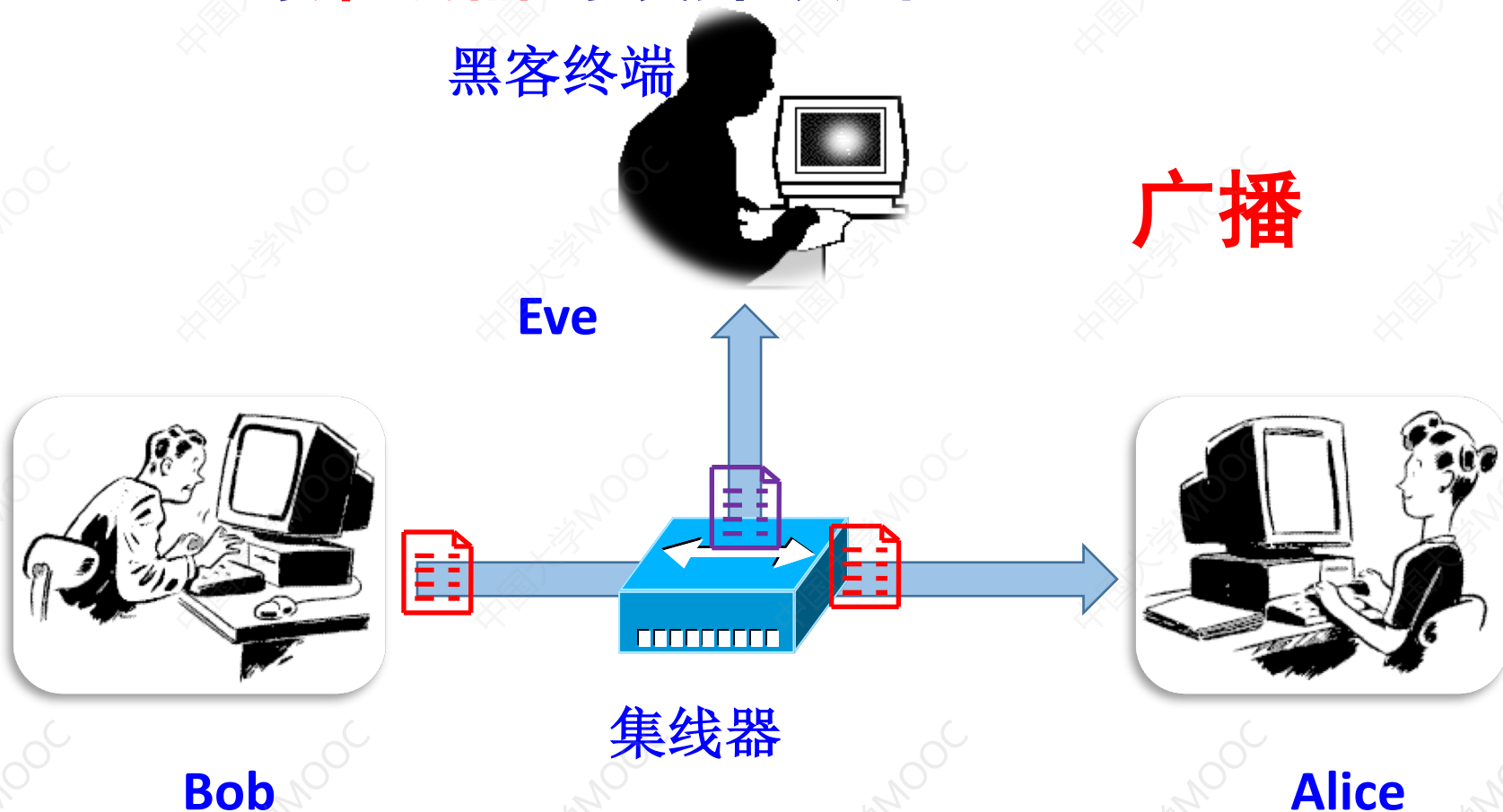
2.2 嗅探攻击后果

嗅探攻击后果有以下三点。

- 一是破坏信息的保密性。
- 二是嗅探攻击是实现数据流分析攻击的前提。
- 三是实施重放攻击。

2 嗅探攻击

2.3 针对**集线器**的嗅探攻击



2 嗅探攻击

2.4 针对交换机的嗅探攻击

分组交换

黑客终端

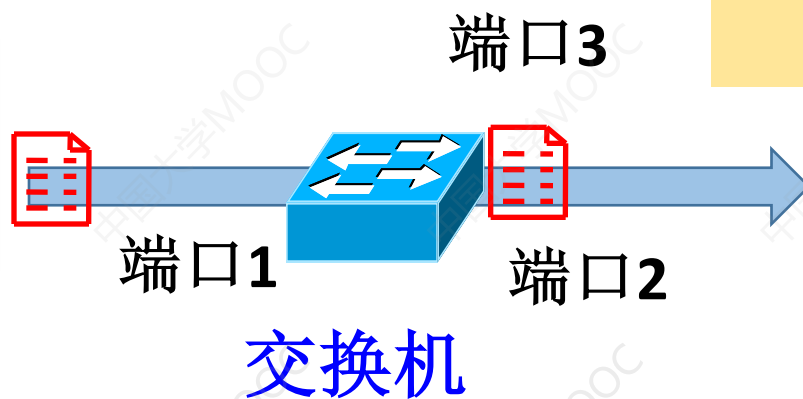
Eve

MAC表

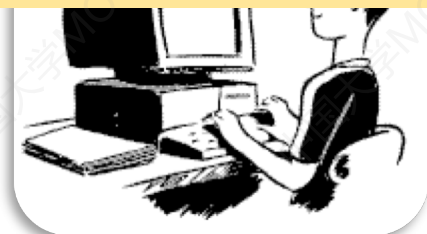
MAC地址	转发端口
MAC 1	3
MAC 2	3
.	
.	
.	
MAC n	3



Bob



MAC表溢出



Alice

2 嗅探攻击

2.4 针对交换机的嗅探攻击

分组交换

黑客终端

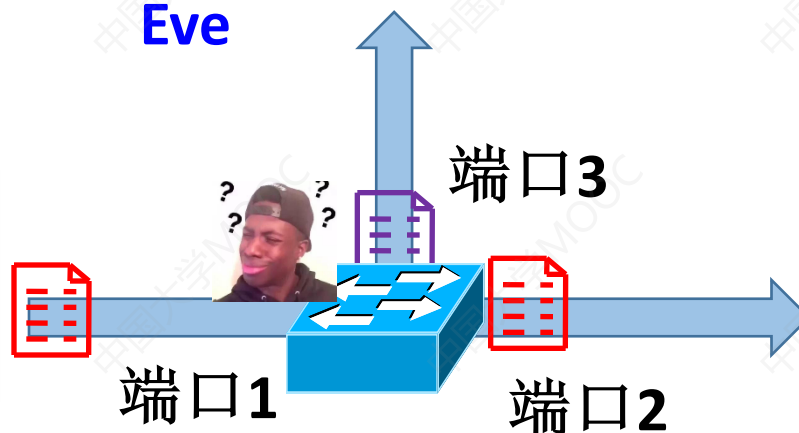
Eve

MAC表

MAC地址	转发端口
MAC 1	3
MAC 2	3
...	...
MAC n	3



Bob



交换机



Alice

2 嗅探攻击

2.4 嗅探攻击的防御机制

对于通过**集线器**实现的嗅探攻击，需要有防止黑客终端接入集线器的措施。

对于通过**交换机**实现的嗅探攻击，一是需要有防止黑客终端接入交换机的措施，二是交换机需要具有防御MAC表溢出攻击的机制。

对于**无线通信**过程，嗅探攻击是无法避免的，这种情况下，需要对传输的信息进行**加密**，使得黑客终端即使嗅探到信息，也因为无法对信息解密而无法破坏信息的保密性。

内容安排

1. 网络攻击的定义与分类
2. 嗅探攻击
3. 截获攻击
4. 拒绝服务攻击
5. 欺骗攻击
6. 非法接入和登录
7. 小结

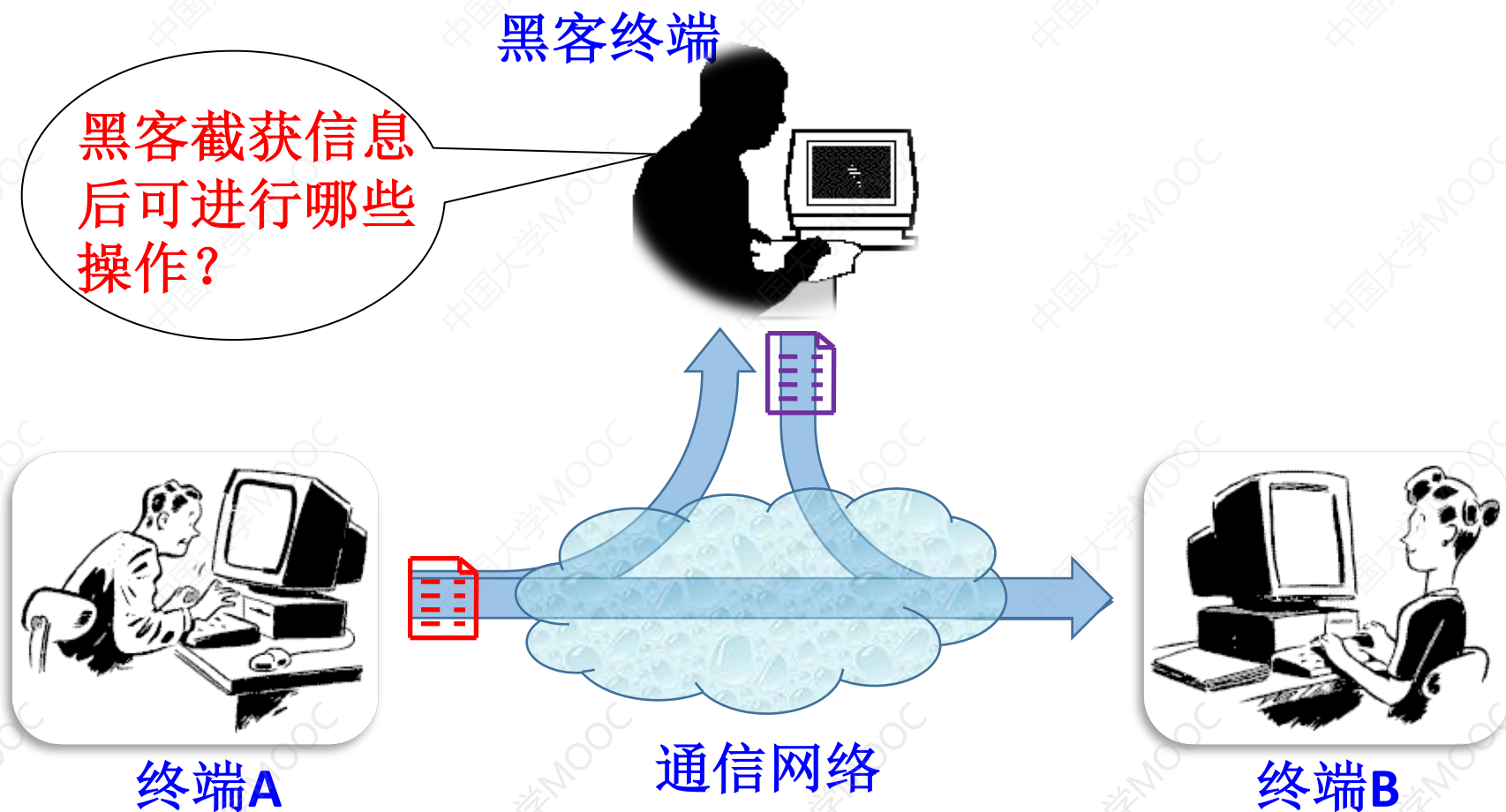
3 截获攻击

本部分主要内容

- 截获攻击原理和后果；
- MAC地址欺骗攻击；
- DHCP欺骗攻击；
- ARP欺骗攻击；
- 生成树欺骗攻击；
- 路由项欺骗攻击。

3 截获攻击

3.1 截获攻击原理



3 截获攻击

3.2 截获攻击后果

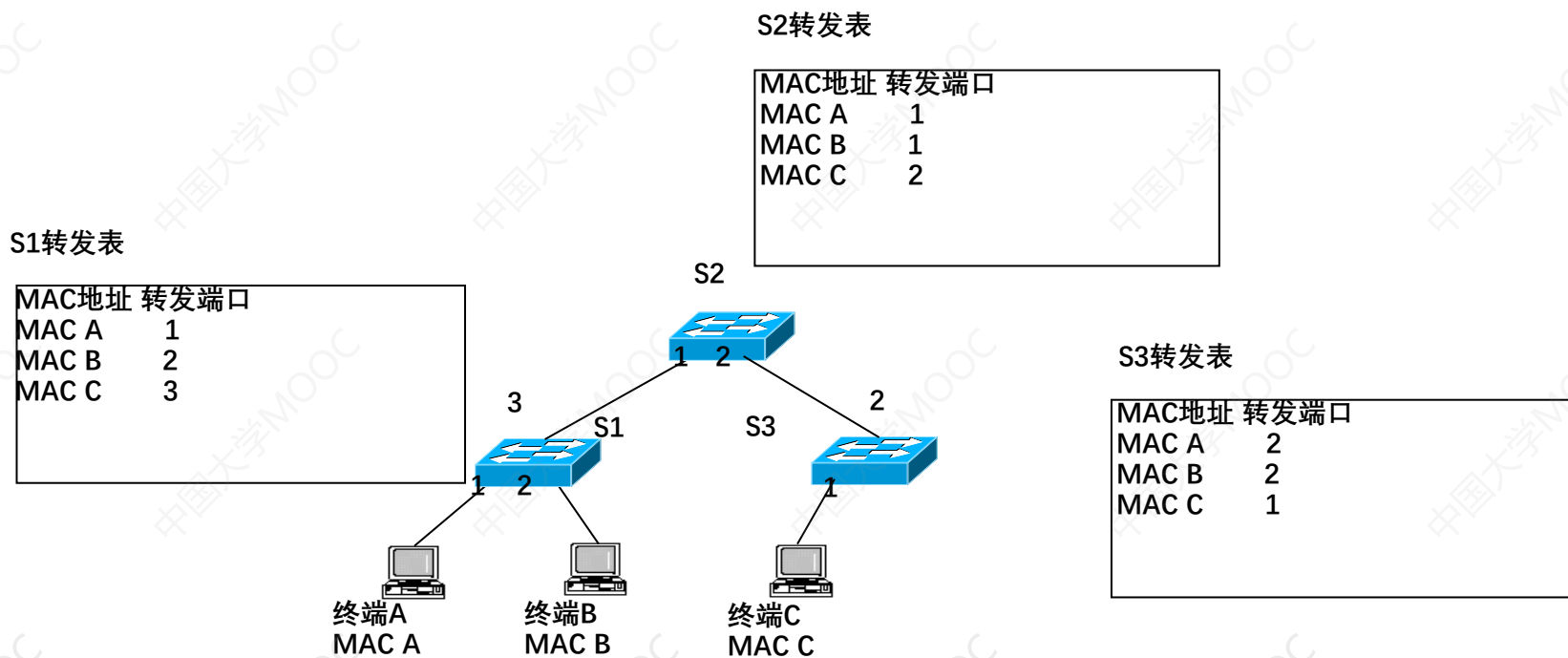
截获攻击后果有以下三点。

- 获得用户的私密信息；
- 篡改信息；
- 实施重放攻击

3 截获攻击

3.3 MAC地址欺骗攻击

■ MAC帧正常转发过程



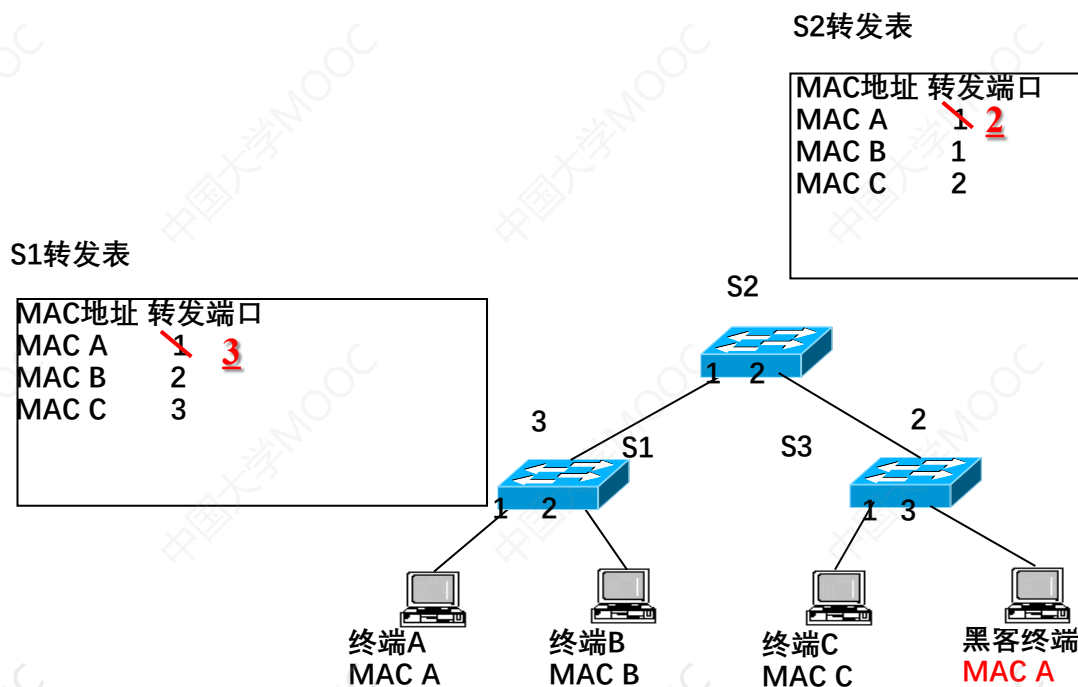
3 截获攻击

3.3 MAC地址欺骗攻击

■ MAC帧受攻击下转发过程

黑客

1. 连入S3的端口3
2. MAC地址改为A
3. 广播



问题：试一试写出攻击后交换机的转发表？

3 截获攻击

3.3 MAC地址欺骗攻击

■ MAC地址欺骗攻击**防御机制**

一是阻止黑客终端接入以太网；

二是阻止黑客终端发送的以伪造的MAC

地址为源MAC地址的MAC帧进入以太网

3 截获攻击

3.4 DHCP欺骗攻击

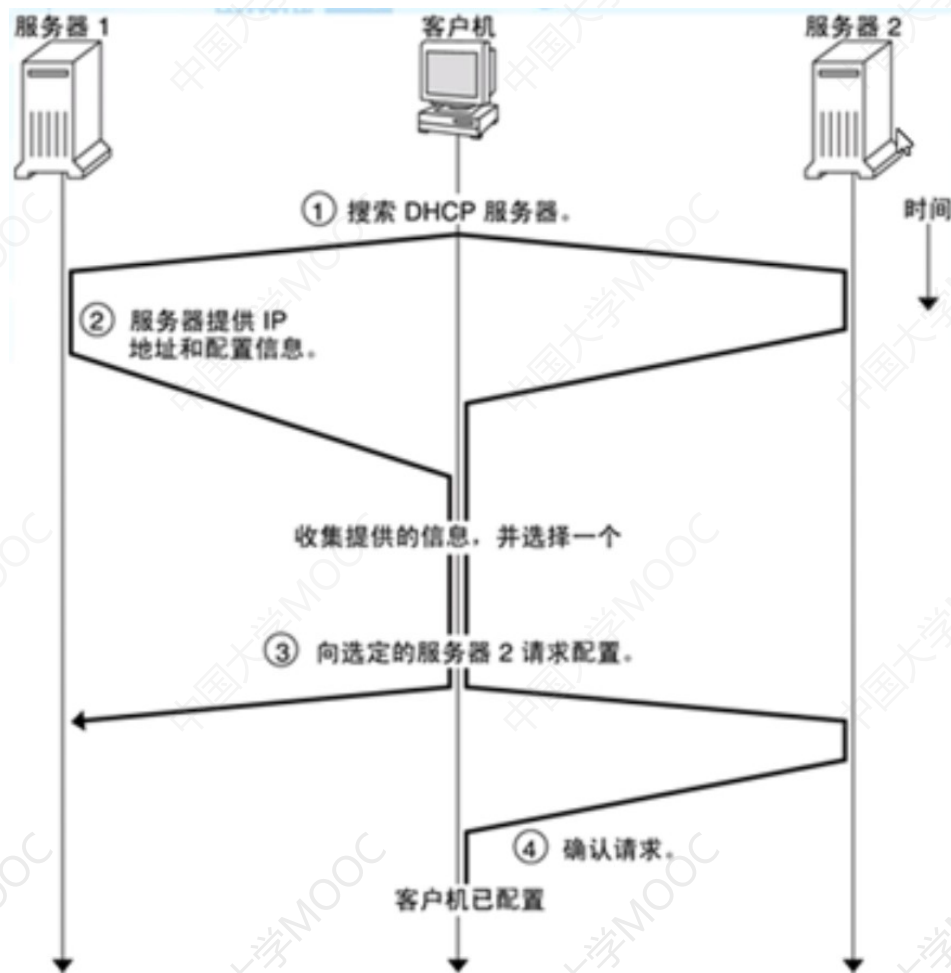
■ DHCP工作原理

终端访问网络前，需要配置网络信息，如IP地址、子网掩码、默认网关地址本地域名服务器地址等，可以手动配置，或通过**DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）**自动从DHCP服务器获取。

3 截获攻击

3.4 DHCP欺骗攻击

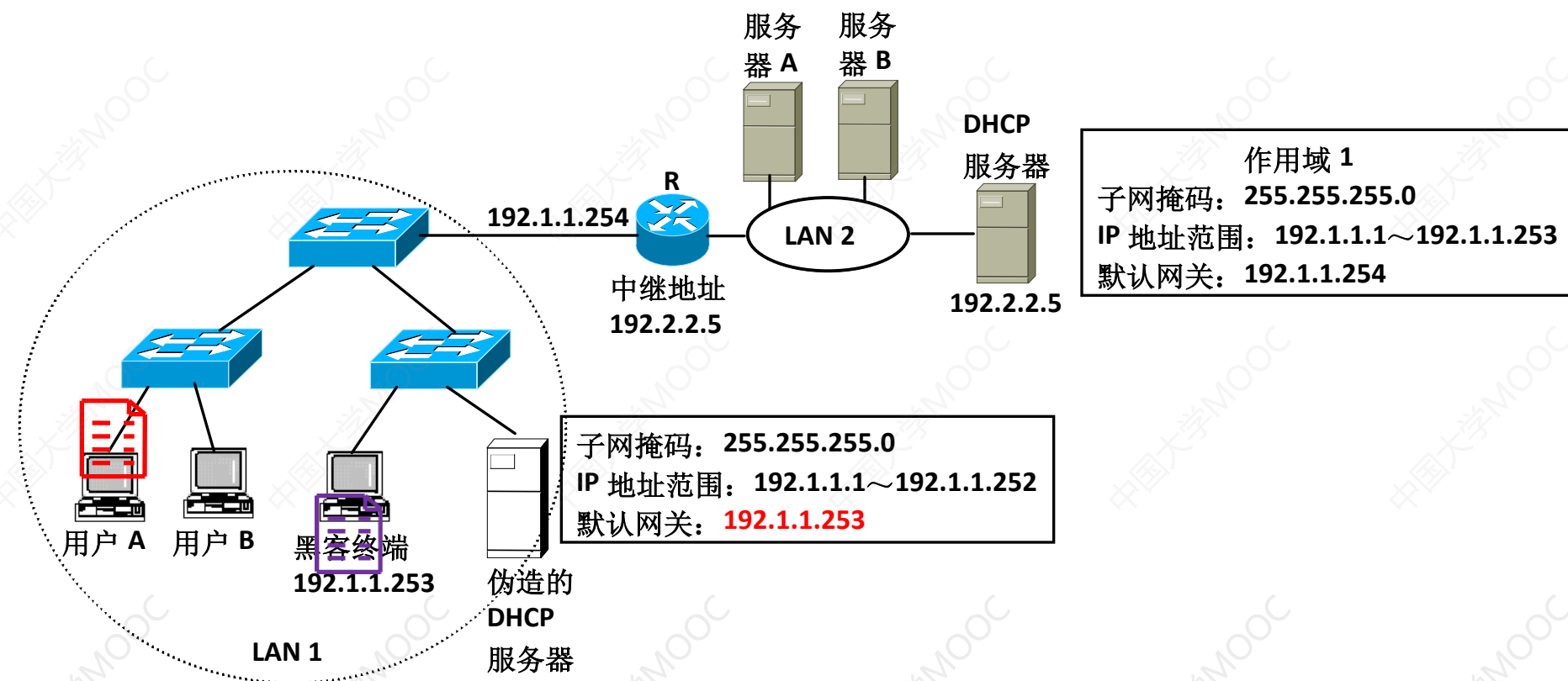
■ DHCP工作原理



3 截获攻击

3.4 DHCP欺骗攻击

■ DHCP欺骗攻击过程



3 截获攻击

3.4 DHCP欺骗攻击

■ DHCP欺骗攻击防御机制

防御DHCP欺骗攻击的关键是不允许伪造的DHCP服务器接入局域网，如以太网交换机端口只允许接收经过**验证**的DHCP服务器发送的DHCP提供和确认消息。

3 截获攻击

3.5 ARP欺骗攻击

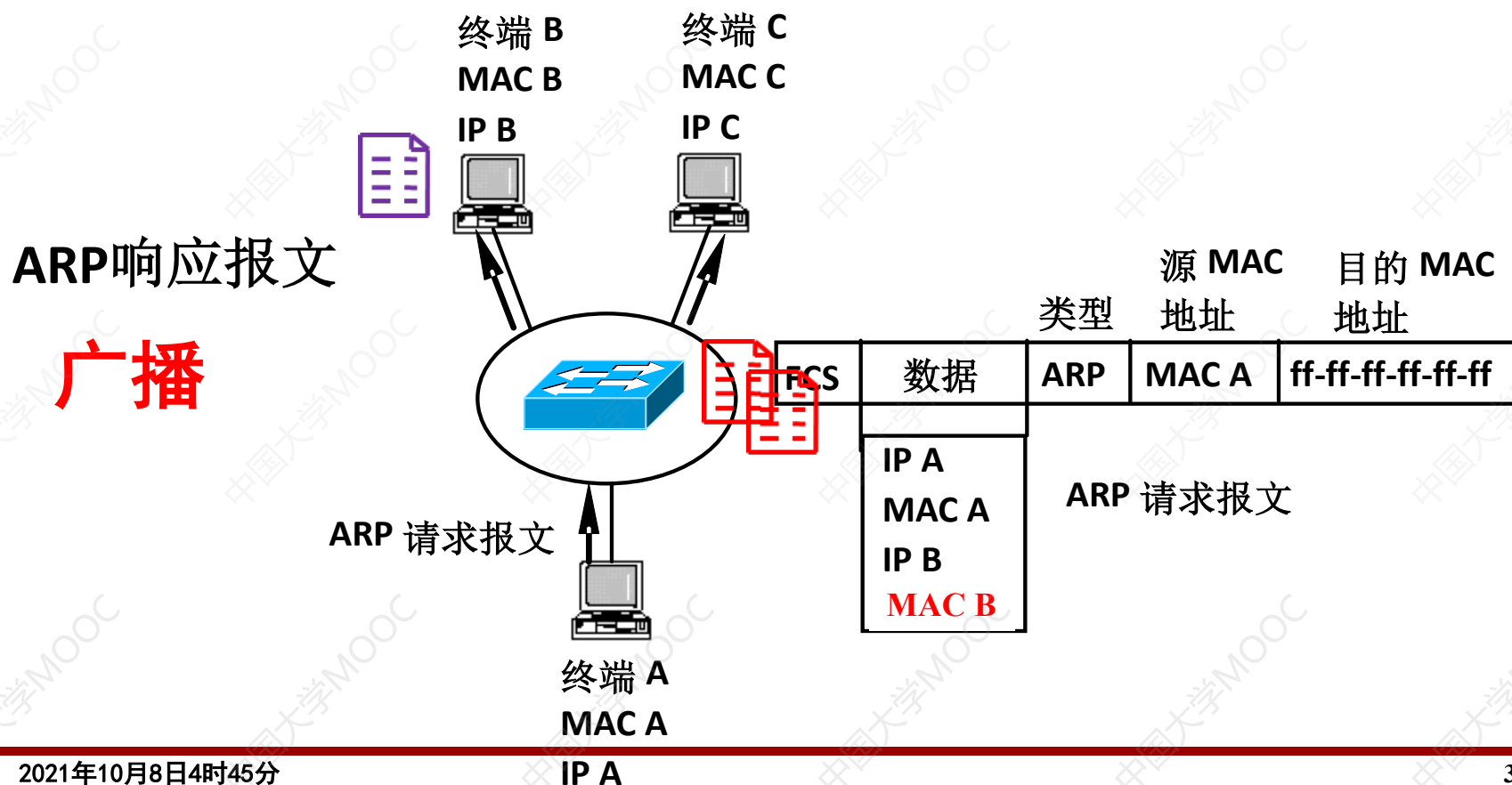
■ ARP工作原理

通过ARP（Address Resolution Protocol, 地址解析协议），根据IP地址解析出MAC地址。

3 截获攻击

3.5 ARP欺骗攻击

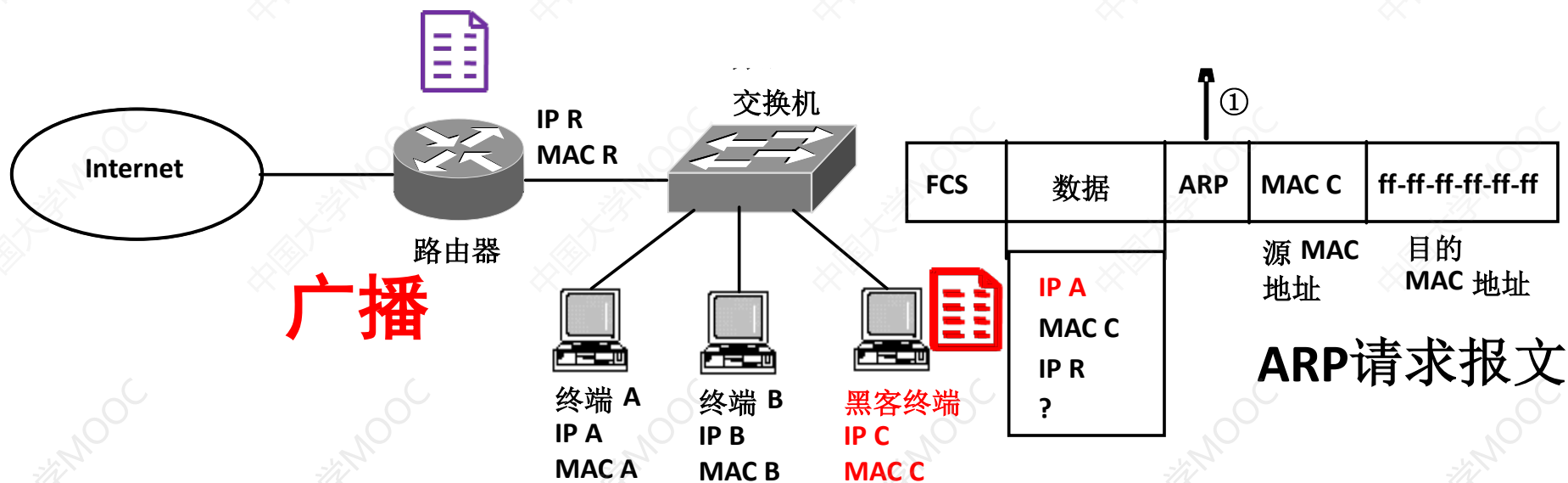
■ ARP工作原理



3 截获攻击

3.5 ARP欺骗攻击

■ ARP欺骗攻击过程



3 截获攻击

3.5 ARP欺骗攻击

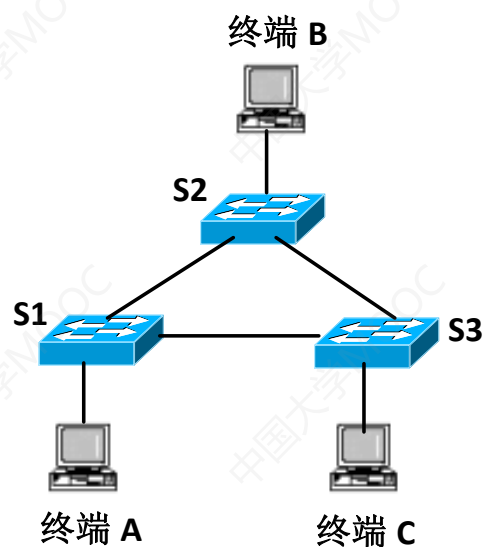
■ ARP欺骗攻击防御机制

以太网交换机可以提供**鉴别**ARP请求和响应报文中IP地址与MAC地址绑定项**真伪**的功能，以太网交换机只继续转发包含正确的IP地址与MAC地址绑定项的ARP请求和响应报文。

3 截获攻击

3.6 生成树欺骗攻击

■ 生成树工作原理



- 交换机之间不允许存在环路
- 但树状结构可靠性低

冗余链路！

3 截获攻击

3.6 生成树欺骗攻击

■ 生成树工作原理

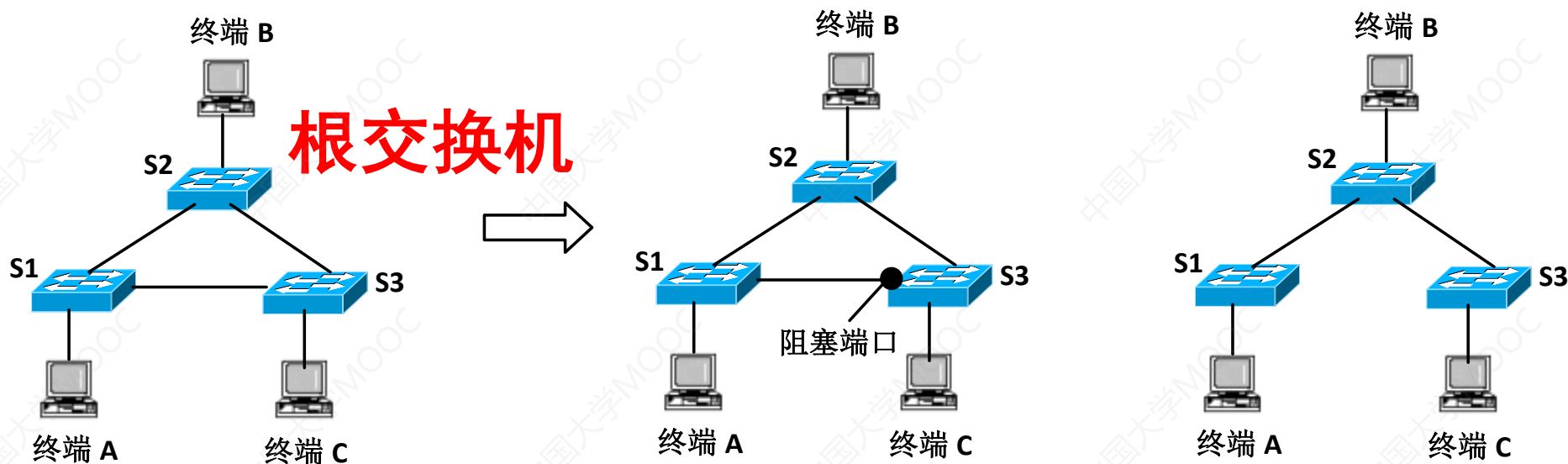
2	6
交换机优先级	交换机 MAC 地址

交换机优先级可以手工配置，交换机优先级最高（标识符值最小）的交换机成为根交换机。

3 截获攻击

3.6 生成树欺骗攻击

■ 生成树工作原理

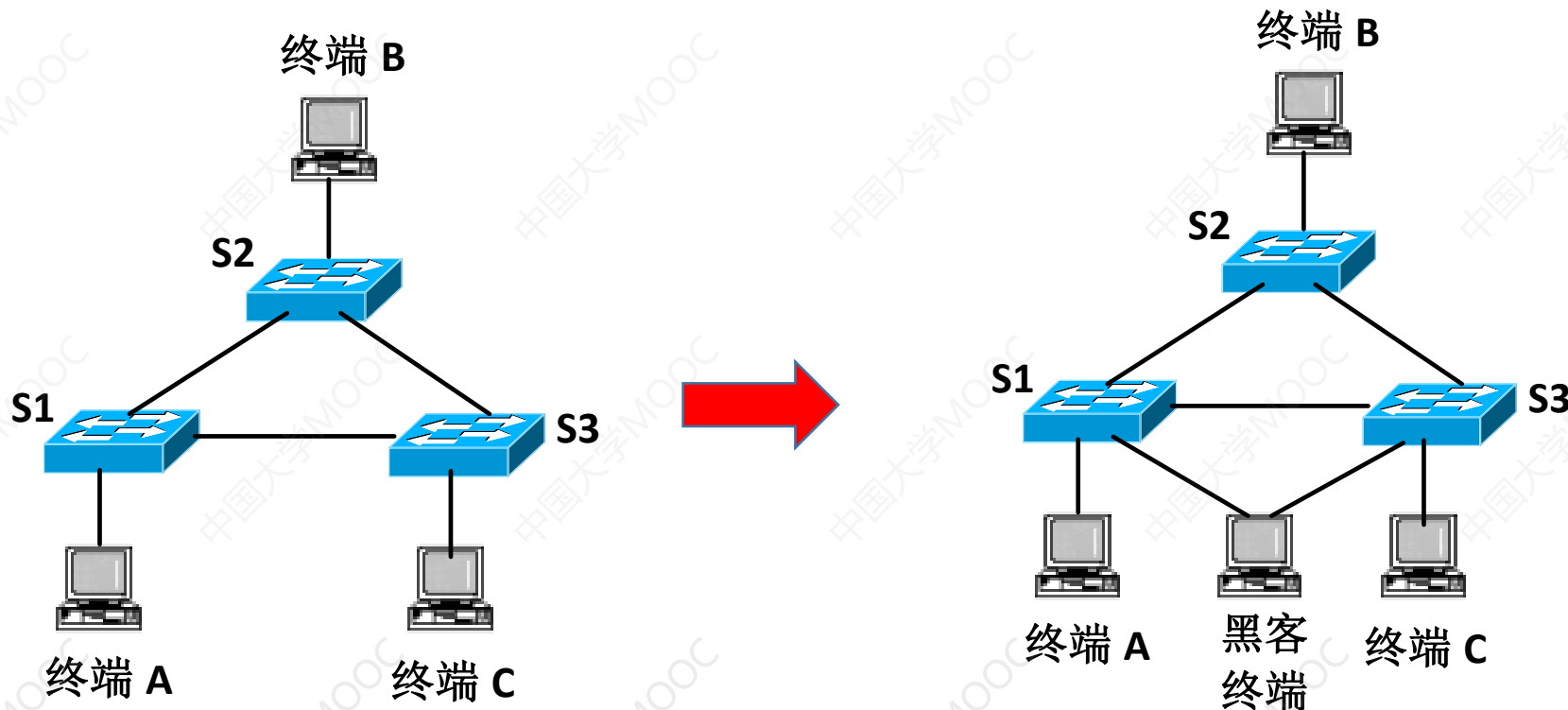


生成树协议通过阻塞端口将一个原本存在环路的以太网拓扑结构转换成树形拓扑结构。

3 截获攻击

3.6 生成树欺骗攻击

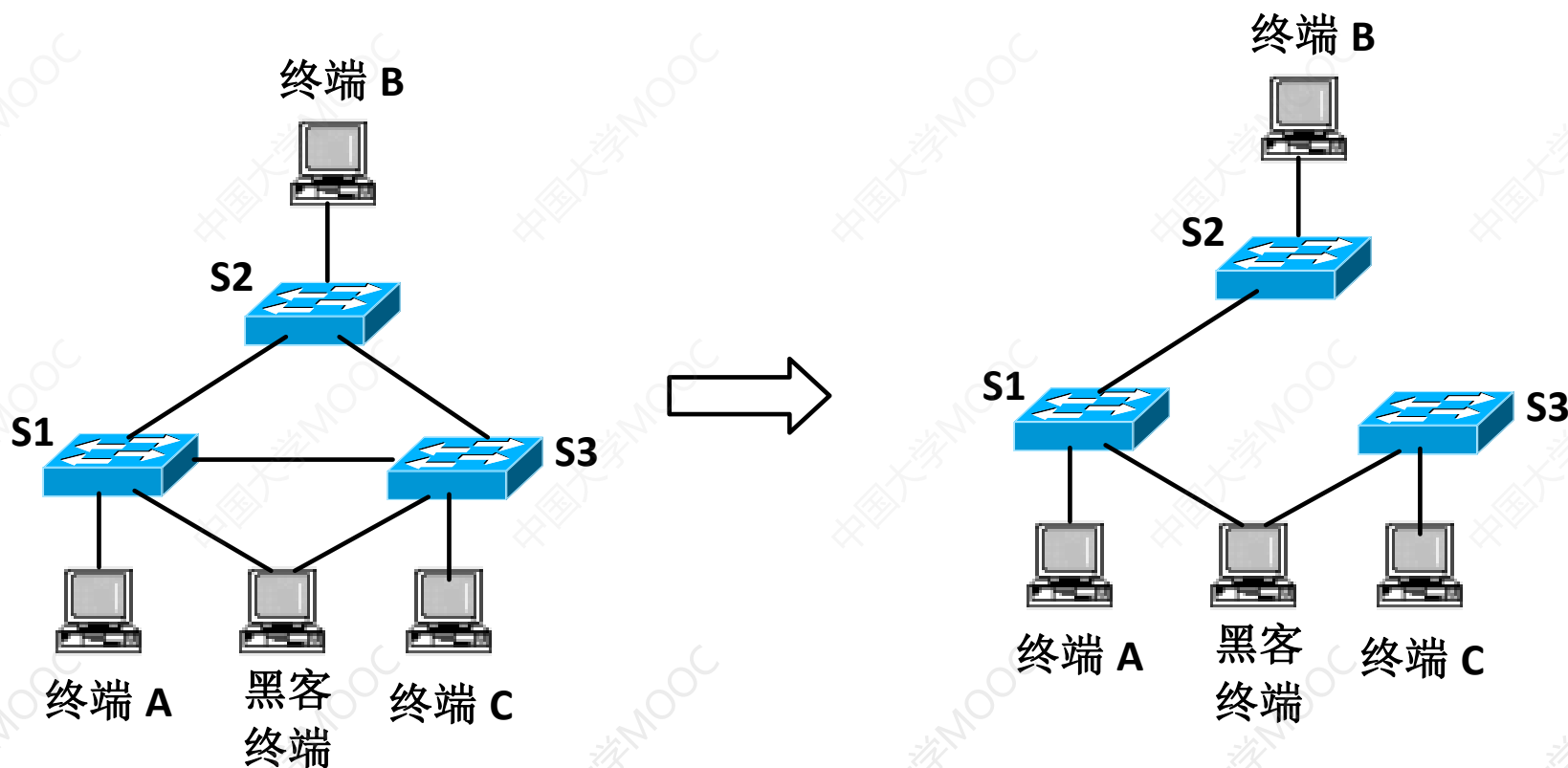
■ 生成树欺骗攻击过程



3 截获攻击

3.6 生成树欺骗攻击

■ 生成树欺骗攻击过程



根交换机

3 截获攻击

3.6 生成树欺骗攻击

■ 生成树欺骗攻击防御机制

防御生成树欺骗攻击的前提是，不允许黑客终端参与网络生成树建立过程，即只在用于实现两个**认证**交换机之间互连的交换机端口启动生成树协议。

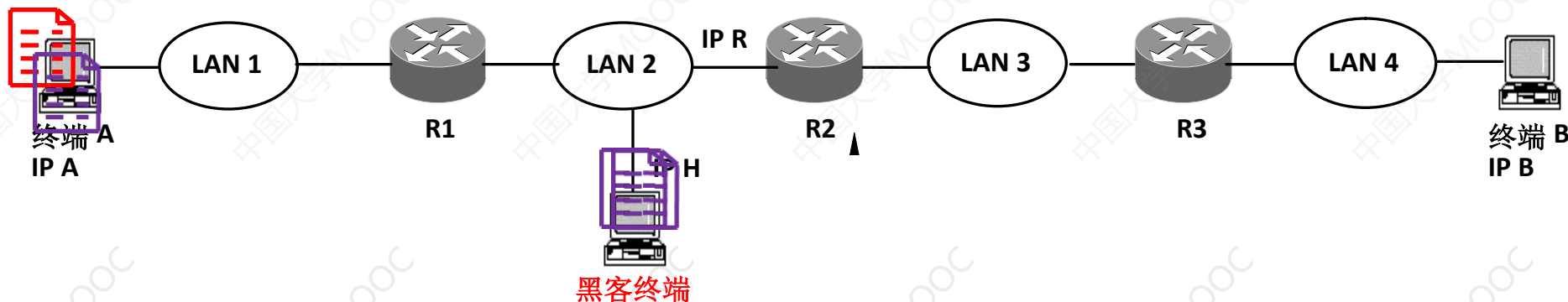
3 截获攻击

3.7 路由项欺骗攻击

■ 路由项欺骗攻击过程

路由器 R1 正确路由表

目的网络	距离	下一跳
LAN 1	?	
LAN 2		
LAN 3		
LAN 4		



3 截获攻击

3.6 路由项欺骗攻击

■ 路由项欺骗攻击防御机制

为了防御路由项欺骗攻击，路由器接收到路由消息后，首先需要**鉴别**路由消息的发送端，并对路由消息进行**完整性检测**，确定路由消息是由经过**认证**的相邻路由器发送，且路由消息传输过程中**没有被篡改**后，才处理该路由消息，并根据处理结果更新路由表。